

Installation LAMP

LAMP = Linux, Apache2, MariaDB, PHP

- Linux : Système d'exploitation
- Apache2 : Serveur HTTP
- MariaDB : Serveurs de base de données
- PHP : interpréteur de code PHP

Introduction

Pour cette mission nous utiliserons nos conteneurs LXC de la mission 1.2 : [Conteneurs LXC](#). Pour cela, nous allons copier le conteneur *template* avec la commande :

```
lxc-copy -n template -N web
```

lxc-copy = copier un conteneur / -n = le nom du conteneur à copier / -N = le nouveau nom du conteneur copié

- Il ne reste plus qu'à changer l'adresse IP du conteneur afin qu'il n'ait pas le même que celui dont il est copié dans **/etc/network/interfaces** puis faire un **systemctl restart networking** et enfin vérifier avec la commande **ifconfig**.
- Et vérifier les autorisations d'accès par clé publique avec la commande :

```
cat ~/.ssh/authorized_keys
```

Partie 1 : Serveur HTTP

Cette première partie consiste à installer apache2 sur notre serveur. Tout d'abord vérifions s'il est déjà installé avec la commande :

```
dpkg -l | grep apache
```

S'il n'est pas installé on peut le faire avec :

```
apt update  
apt install apache2
```

A présent nous allons vérifier si apache2 est bien installé et s'il fonctionne bien, pour cela nous pouvons utiliser plusieurs commande :

- **systemctl** : permet d'obtenir le statut.

```
systemctl status apache2
```

- **apachectl** : permet de vérifier la syntaxe des fichiers de configuration et d'obtenir le statut.

```
apt update
apt-get install w3m #s'il n'est pas installé
apachectl status
```

- **netstat** : permet de savoir si le service apache2 écoute bien sur un port.

```
netstat -petula | grep apache2
```

- **ps** : permet d'obtenir des informations sur les processus en cours.

```
ps -e -o comm,etime,user | grep apache2
```

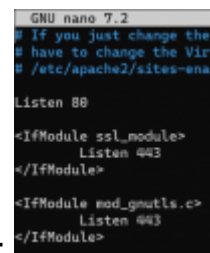
-e = liste des processus / -o = précise les processus voulu / etime = durée d'exécution du processus

Question

Quel port est écouté par apache2 ?

C'est le port 80.

Comment pouvez vous le modifier ?



```
GNU nano T.2
# If you just change the
# have to change the VIRT
# /etc/apache2/sites-enabled

Listen 80

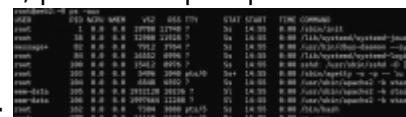
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Dans */etc/apache2*, faire *nano ports.conf* et changer le numéro de port :

Quel est le PID d'apache2 ?

Pour trouver le PID il faut entrer la commande : *ps -aux*, puis, prendre le plus petit PID lancé par root



```
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
ps -aux
```

(les autres sont des sous programmes lancé par apache) :

Quel utilisateur est utilisé par apache2 ?

C'est l'utilisateur *root*.

Quel groupe ?

Le groupe est *www.data*.

Où sont situés les fichiers de log d'apache2 ?

Les fichiers de log sont situés dans le répertoire : *cd /var/log/apache2*, il suffit d'utiliser ensuite la commande *cat* (pour lire les fichiers) sur les fichiers *access.log* ou *error.log*.

Enfin, nous pouvons tester le service apache en tapant <http://10.31.X.Y> dans la barre URL de notre navigateur (X = sous-réseau de notre serveur, Y = dépend de l'IP attribué à notre conteneur).

Partie 2 : SQLite3

Dans cette partie nous allons donc installer SQLite3.

```
apt update  
apt install sqlite3 php-sqlite3 libapache2-mod-php
```

sqlite3 = moteur de base de données SQL / php-sqlite3 = module SQLite3 pour PHP / libapache2-mod-php = module PHP pour apache2

Maintenant nous allons créer un script nommé **info.php** dans le répertoire **/var/www/html** de notre conteneur. Dans ce script nous allons y écrire :

```
<?php  
    phpinfo();  
?>
```

On peut de nouveau vérifier la bonne installation des programmes en tapant <http://10.31.X.Y/info.php> dans la barre URL de notre navigateur, et s'assurer que PDO est bien installé en regardant si le programme SQLite est bien dans sa librairie.

Nous allons à présent créer une base de données SQLite3 nommé *"myCDS.db"*.
Nous allons nous rendre dans le répertoire **/var/www/html** puis rentrer la commande :

```
sqlite3 myCDS.db
```

Cela nous ouvre la base de donnée myCDS.db dans laquelle nous allons écrire :

```
CREATE TABLE artist (art_id INTEGER PRIMARY KEY, art_name TEXT);  
CREATE TABLE cd (cd_id INTEGER PRIMARY KEY, art_id INTEGER NOT NULL,  
cd_title TEXT NOT NULL, cd_date TEXT);
```

Ce code nous a créé 2 tables ("artist" et "cd") auxquels sont associés des paramètres (art_id, art_name, cd_id, cd_title...) Maintenant nous pouvons ajouter le contenu de notre base de données :

```
INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Peter Gabriel');  
INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Bruce Hornsby');  
INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Lyle Lovett');  
INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Beach Boys');  
INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Les Musiqueurs');  
  
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,1,'Us','1992');  
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,2,'The Way It  
Is','1986');  
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,2,'Scenes from  
the Southside','1990');  
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES  
(NULL,1,'Security','1990');  
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,3,'Joshua Judges
```

```
Ruth','1992');
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,4,'Pet
Sounds','1966');
INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,5,'Ombre
Blanche','2024');
```

Nous allons à présent écrire un script php nommé *mycds.php* dans le même répertoire :

```
<?php
try {
    $db = new PDO('sqlite:myCDS.db');
    print("<b>Connecté à la base</b><br /><br />");
    print("<b>Les artistes</b><br />");
    $sql = 'SELECT * from artist';
    $result = $db->query($sql);

    // $result vaut False en cas d'erreur
    foreach ($result as $row) {
        print ($row['art_id'].".\t".$row['art_name'].'<br />');
    };
    print('<br />');
    // ...
    print("<b>Les Albums</b><br />");
    $sql = 'SELECT cd.*, artist.art_name FROM cd INNER JOIN artist ON
artist.art_id = cd.art_id';
    $result = $db->query($sql);

    // $result vaut False en cas d'erreur
    foreach ($result as $row) {
        print ("-
\t".$row['art_name'].".\t".$row['cd_title'].".\t".$row['cd_date'].'<br />');
    };

    $db = null;
}
catch(PDOException $e) {
    print ('Exception : '. $e->getMessage());
}
?>
```

Si nous tapons *10.31.X.Y/mycds.php* dans notre navigateur, une page s'ouvre comportant la liste des

```
Connecté à la base

Les artistes
1. Peter Gabriel
2. Bruce Hornsby
3. Lyle Lovett
4. Beach Boys
5. Les Musiqueurs

Les Albums
- Peter Gabriel. Us. 1992
- Bruce Hornsby. The Way It Is. 1986
- Bruce Hornsby. Scenes from the Southside. 1990
- Peter Gabriel. Security. 1990
- Lyle Lovett. Joshua Judges Ruth. 1992
- Beach Boys. Pet Sounds. 1966
- Les Musiqueurs. Ombre Blanche. 2024
```

artistes et leurs albums associé.

NB : Il se peut qu'il y ai une erreur dans le code et que rien ne s'affiche lors de la connexion à la base de donnée, afin de repérer les erreurs nous pouvons nous rendre dans ce fichier de configuration : `/etc/php/8.2/apache2/php.ini` et modifier la ligne `display_errors` pour le mettre sur *ON*.

```
GNU nano 7.2
; The following are all the se
; or development versions of t
; Please see the actual settin
; we recommend these changes
;
; display_errors = On
;   Default Value: On
;   Development Value: On
;   Production Value: Off
```

NB : Il ne faut pas oublié de redémarrer apache2

```
systemctl restart apache2
```

Partie 3 : MariaDB(MySQL)

Dans cette partie nous allons installer MariaDB

```
apt update
apt install mariadb-server php-mysql
```

mariadb-server = SGBD(système de gestion de base de données) MariaDB / php-mysql = module mysql pour PHP

Vérifions que Apache est bien installé avec la commande `netstat` (voir https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission2#partie_1serveur_http) Nous devons obtenir ce résultat :

```
root@web2:~# netstat -petula | grep apache2
tcp6      0      0 [::]:http          [::]:*              LISTEN      root      258125     19856/apache2
```

Redémarrons Apache avec la commande :

```
systemctl restart apache2
```

Vérifions que le module PDO pour MySQL est bien activé. Pour cela nous allons nous rendre sur notre navigateur puis taper : `10.31.X.Y/info.php` cela nous renvoie sur une page sur laquelle on retrouve lorsque tout fonctionne bien...

PDO		
PDO support		enabled
PDO drivers	mysql, sqlite	
pdo_mysql		
PDO Driver for MySQL		enabled
Client API version	mysqlnd 8.2.7	
Directive	Local Value	Master Value
pdo_mysql.default_socket	/var/run/mysql/mysql.sock	/var/run/mysql/mysql.sock
pdo_sqlite		
PDO Driver for SQLite 3.x		enabled
SQLite Library	3.40.1	

Vérifions que MySQL fonctionne en entrant `mysql` dans le terminal de notre serveur web, ce qui nous donne...

```
root@web2:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 44
Server version: 10.11.4-MariaDB-1-deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

MySQL fonctionne sur le port **3306** et sur l'adresse **0.0.0.0**.

A présent nous allons lancer le script **mysql_secure_installation** ce script nous demande *Switch to unix_socket authentication* à quoi on répond la touche *entrée* pour prendre le choix par défaut.

Puis il nous demande un mot de passe pour le compte *root*.

Puis il nous demande *Remove anonymous users?* (Supprimer les utilisateurs anonymes) à quoi on répond la touche *entrée* pour prendre le choix par défaut.

Puis il nous demande *Disallow root login remotely?* (Interdire la connexion root à distance ?) à quoi on répond la touche *entrée* pour prendre le choix par défaut.

Puis il nous demande *Remove test database and access to it?* (Supprimer la base de données de test et y accéder ?) à quoi on répond la touche *entrée* pour prendre le choix par défaut.

Puis il nous demande *Reload privilege tables now?* (Recharger les tables de privilèges maintenant ?) à quoi on répond la touche *entrée* pour prendre le choix par défaut.

Une fois ces questions répondu le script de sécurité est terminé.

Nous allons maintenant nous connecter à notre serveur MariaDB avec le compte **root** :

```
mysql -u root -p
```

-u = utilisateur / -p = mot de passe (s'il y en a un)

Nous allons créer un compte **dba** et lui donner toutes les autorisations :

```
CREATE USER 'dba'@'localhost' IDENTIFIED BY 'drowssap';
GRANT ALL privileges ON *.* TO 'dba'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH privileges;
```

CREATE USER = créer un utilisateur / 'dba' = nom de l'utilisateur / 'localhost' = accessible uniquement depuis 10.31.X.Y / IDENTIFIED BY 'drowssap' = mot de passe est "drowssap"
GRANT ALL privileges = donner privilèges / *.* = tout les fichiers de tout les répertoires / TO 'dba'@'localhost' = à l'utilisateur dba

FLUSH privileges = pour que l'utilisateur puisse modifier les tables de droits directement à l'aide des déclarations telles que INSERTUPDATE ou DELETE.\

Connectons nous à notre base de donnée avec le compte **dba**, pour cela on retourne sur le serveur web avec *ctrl+d* et on entre la commande:

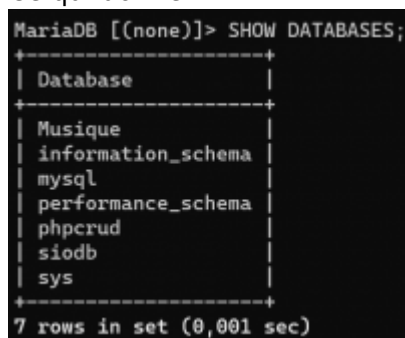
```
mysql -u dba -p
```

-u = utilisateur / -p = mot de passe

Nous pouvons afficher la liste des bases de données disponible en se connectant à MariaDB et en entrant la commande :

```
SHOW DATABASES;
```

Ce qui donne :



```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| Musique  |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| phpcrud  |
| siodb    |
| sys      |
+-----+
7 rows in set (0,001 sec)
```

Partie 4 : phpmyadmin

Nous allons installer phpmyadmin pour ça, installons les modules nécessaires :

```
apt update
apt install php-json php-mbstring php-zip php-gd php-xml php-curl
```

Une fois l'installation terminée redémarrons apache2 :

```
systemctl restart apache2
```

A présent nous allons télécharger phpmyadmin sur le site officiel :

<https://www.phpmyadmin.net/downloads/> nous obtenons un fichier .zip : *phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip*. Nous allons le copier dans le répertoire `/var/www/html` de notre conteneur web. Pour cela, dans le terminal de notre ordinateur, nous allons écrire la commande :

```
scp C:\Users\[nom utilisateur]\Downloads\phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip
root@10.31.X.Y:/var/www/html
```

Une fois le fichier copier nous devons l'extraire avec la commande :

```
unzip phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip
```

Enfin renommons le en "phpmyadmin" avec la commande :

```
mv phpMyAdmin-5.2.1-all-languages phpmyadmin
```

Nous voulons donner la propriété du répertoire et de tout ce qu'il contient à www-data, pour cela on tape la commande :

```
chown -R www-data phpmyadmin
```

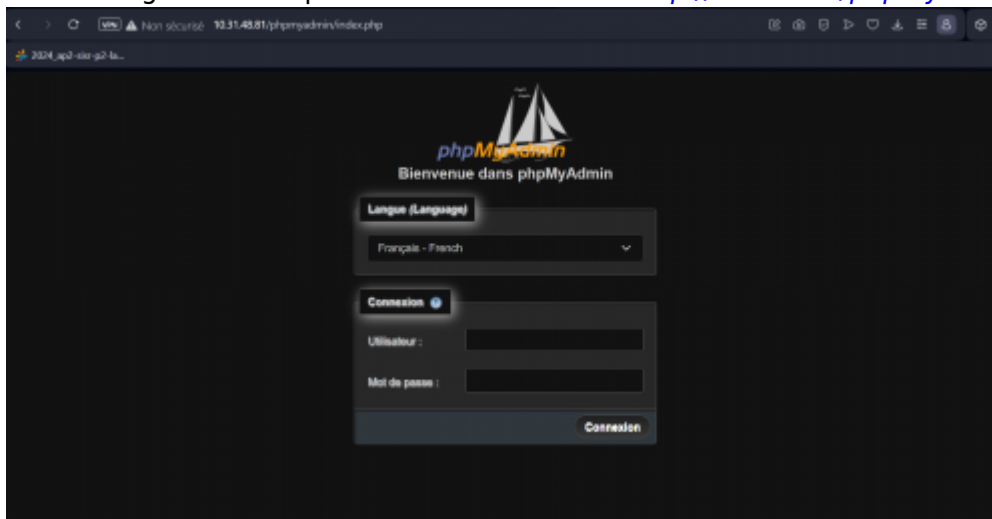
chown = attribuer propriété / -R = à tout les fichiers "en dessous" / + utilisateur / + nom du fichier/répertoire

Maintenant vérifions avec :

```
ls -l
```

```
root@web2:/var/www/html# ls -l
total 40
drwxr-xr-x  2 root    root  4096 29 janv. 10:20 crud
-rw-r--r--  1 root    root  8147 29 janv. 09:49 crud.zip
-rw-r--r--  1 www-data root  1372 22 janv. 12:09 index.html
-rw-r--r--  1 www-data root   24 26 janv. 15:36 info.php
-rw-r--r--  1 www-data root 12288 26 janv. 15:55 myCDS.db
-rw-r--r--  1 www-data root   818 26 janv. 16:29 mycds.php
drwxr-xr-x 13 www-data root  4096 29 janv. 08:48 phpmyadmin
```

(On observe bien qu'à la dernière ligne où se trouve à droite "*phpmyadmin*" on retrouve bien **www-data** en propriétaire au côté de **root**) Redémarrons les services puis testons nos installations sur notre navigateur en tapant dans la barre URL : <http://10.31.X.Y/phpmyadmin> :



Connectons nous avec notre compte dba. Recréons la même base de données que dans la **Partie 2 : SQLite3** (https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission2#partie_2sqlite3).

Créons une nouvelle base de donnée nommé "*phpcrud*", un nouvel utilisateur ayant les permissions dessus et connectons nous à cette base de donnée pour créer une table :

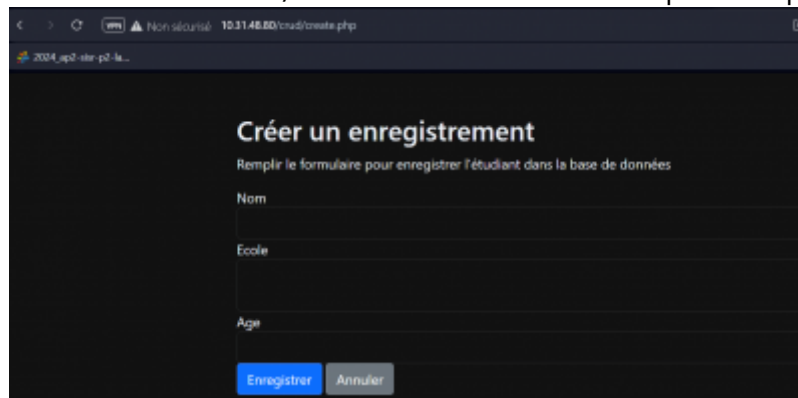
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  ecole VARCHAR(255) NOT NULL,
  age INT(10) NOT NULL
);
```

Maintenant nous allons télécharger *crud.zip* puis le copier et l'extraire dans le répertoire */var/www/html* de notre conteneur web.

```
scp C:\Users\[nom utilisateur]\Downloads\crud.zip
dba@10.31.X.Y:/var/www/html
```

```
unzip crud.zip
mv crud.zip crud
chown -R www-data crud
```


A présent nous pouvons aller sur `10.31.X.Y/crud` et accéder à une liste que nous pouvons changer



(c'est un formulaire) :

Quand nous ajoutons des élèves sur cette page, on peut observer que la base de donnée sur phpmyadmin se met à jour également.

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission2>

Last update: **2024/02/14 18:07**

